

자연어 질의형 온톨로지 스마트공장 기술 개요서

2026-09-22 · 텔롬엑스(TelomX)

1. 기술 정의

기술명: 자연어 질의형 온톨로지 스마트공장 플랫폼 (Onto-Ask MES)

현장 작업자와 관리자가 평소 말투로 질문하면, 공장의 모든 데이터를 연결한 의미모델(온톨로지)에서 근거가 있는 답을 찾아 보여주는 MES 기술이다. 수주·품목·BOM·작업지시·로트·출하를 하나의 지식그래프로 묶고, 자연어 질문을 미리 검증된 질의로 바꿔 실행한다.

- 공급기업:** 텔롬엑스(TelomX)
- 적용 대상:** 다품종 소량생산 제조기업(조달 납품·가구·식품 제조 MES에 적용함)
- 핵심 원칙:** AI는 질문을 해석만 하고, 답은 항상 실제 데이터에서 나온다

2. 해결하는 문제

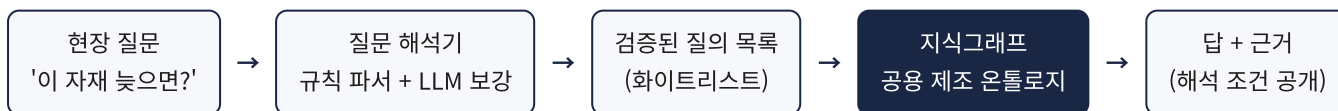
소기업 MES는 데이터를 쌓기는 하지만, 화면 여러 개를 옮겨 다니며 맞춰 봐야 답이 나온다. 실제 고객사 3곳의 MES를 실측해 확인한 문제는 다음과 같다.

문제	현장에서 실제로 확인한 사례
같은 대상이 여러 벌 존재	품목 마스터 2개(687행 + 661행)가 문자열 메모로만 이어짐, 거래처 마스터 2개(합계 28,056행)
연결이 화면 속에만 있음	"이 자재가 늦으면 어느 수주가 밀리나"를 답하려면 자재 → BOM → 작업지시 → 수주 → 납품처를 사람이 차례로 조회
문서와 실물의 불일치	출하 문서 합계와 실제 출고 원장이 다름(예: 문서 21 / 원장 20)
검색이 정확한 이름을 요구	품목코드·거래처명을 정확히 알아야 찾을 수 있음, 현장 작업자는 평소 부르는 이름으로 물음

정해진 화면만 늘리는 방식으로는 새 질문이 생길 때마다 개발이 필요하다. 반대로 생성형 AI에 DB를 직접 맡기면, 틀린 조인이나 지어낸 수치가 생산·출하 판단에 섞일 위험이 있다.

3. 기술 구성

기존 MES를 고치지 않고, 그 위에 온톨로지 계층과 자연어 질의 계층을 얹는 3계층 구조다. 온톨로지는 읽기 전용 복사본이고, 데이터의 원본은 항상 MES DB다.



고객사 MES DB → (매시간 자동 변환) → 지식그래프 · 불변식 자동 검산 매일 실행

구성요소	역할	구현 기술
공용 제조 온톨로지	수주·품목·BOM·작업지시·로트·출하 등 클래스 16개, 관계 20개를 업체와 무관하게 정의	RDF/OWL(Turtle)
자동 변환기(ETL)	업체별 DB 구조를 공용 어휘로 바꿔 적재, 중복 마스터는 병합하고 근거를 남김	PHP, 매시간 스케줄
지식그래프 저장소	업체별 그래프를 분리 보관, 연결 추적 질의 실행	Apache Jena Fuseki, SPARQL

질문 해석기	한국어 질문을 의도 + 조건으로 분해	규칙 기반 파서 + Claude 도구호출(선택)
검증된 질의 목록	미리 검산한 질의만 실행, AI가 질의를 직접 만들지 않음	파라미터 바인딩
불변식 검산기	그래프와 원장이 어긋나면 즉시 적발(업체당 25~34항목)	매일 자동 실행

4. 작동 방식

질문 하나가 답이 되기까지 4단계를 거친다. AI가 판단하는 것은 1단계뿐이고, 나머지는 검증된 질의와 실제 데이터가 처리한다.

- 해석:** 질문을 의도(영향분석·재고·출하 등)와 조건(품목·기간·거래처)으로 나눈다. 규칙 파서가 먼저 처리하고, 의도를 못 찾은 질문만 LLM이 보강한다.
- 매핑:** 의도에 맞는 검증된 질의를 고르고 조건을 파라미터로 넣는다.
- 추적:** 지식그래프에서 관계를 따라가며 답을 찾는다(예: 자재 → BOM → 제품 → 수주 → 납품처). 실측 응답 약 10ms.
- 제시:** 답과 함께 "어떻게 해석했는지"를 화면에 공개한다. 후보가 여럿이면 AI가 고르지 않고 사람에게 선택을 맡긴다.

질문 예시	답이 나오는 경로	현황
"이 자재 입고가 늦으면 어느 수주가 밀려?"	자재 → BOM → 제품 → 수주 → 납기·수요기관	영향분석 화면으로 운영 중
"이 수주 아직 몇 개 남았어?"	수주 → 출하라인 → 실제 출고 원장	운영 중(SQL 집계와 23건 전 부 일치)
"유통기한 30일 남은 재고 보여줘"	규칙 파서 → 재고 질의	식품 MES에서 운영 중
"안전재고 밑으로 떨어진 품목은?"	규칙 파서 → 품목 단위 재고 비교	식품 MES에서 운영 중
"OO유치원 납품할 거래명세서 출력해줘"	LLM이 거래처명만 추출 → 배송 건 조회 → 후보 선택	구현 완료, 실운영 검증 전
"문서랑 실제 출고가 다른 수주 있어?"	자연어 → 그래프 직접 질의	개발 목표(검산기는 매일 실행 중)

5. 차별성

온톨로지가 답의 정확성을, 자연어가 쓰기 쉬움을 맡는다. 두 가지를 함께 갖춘 것이 기존 방식과 다른 점이다.

비교 항목	기존 MES 검색	LLM 단독 (Text-to-SQL)	Onto-Ask MES
질문 방식	화면별 검색창, 정확한 코드 필요	자연어	자연어
여러 단계 연결 추적	화면을 옮겨 다니며 사람이 판단	조인 오류 위험	그래프 관계를 따라 한 번에
답의 근거	화면에 보이는 것만	설명이 어렵고 수치를 지어낼 수 있음	해석 조건과 추적 경로를 공개
데이터 신뢰성	점검 없음	점검 없음	불변식 매일 자동 검산
AI 비용·장애 의존	해당 없음	AI 없으면 작동 불가	규칙 파서만으로도 작동
다른 고객사 확장	화면 재개발	고객사마다 프롬프트·검증 재작업	공용 어휘 재사용, 변환기만 추가

재사용성은 실제로 확인했다. 조달 납품 업체용으로 만든 영향분석 질의가, 그래프 이름만 바꿔 가구 업체와 식품 업체에서 수정 없이 돌아다.

6. 적용 실적

업종이 다른 제조기업 3곳의 운영 MES에 적용했고, 지식그래프 약 28.6만 건이 매시간 자동으로 갱신된다(2026년 9월 기준).

적용 처	업종	연결관계(트리 플)	자동 검산 항 목	주요 성과
A사	조달 납품 칸막이 제조	약 1.8만	25	자재 영향분석 화면 운영, 발주기관과 실제 납품처(수요기관) 구분
B사	가구 제조	약 18.0만	34	중복 마스터 통합: 거래처 28,056행 → 9,707개(65.4% 감소), 품목 661/661건 연결
C사	발효식품 제조	약 8.8만	25	자연어 검색 운영(질문 유형 8종), 출하 원장 23,002 = 그래프 23,002 일치

통합 과정에서 기존 MES로는 보이지 않던 문제도 드러났다.

- B사에서 품목 마스터 두 개의 단가가 다른 품목 16건을 발견했다(통합 전에는 비교할 방법이 없었음).
- A사에서 출하 문서와 실제 출고 원장이 다른 지점을 찾아, 잔량 판정을 원장 기준으로 바로잡았다.
- 같은 사업자번호 아래 지점·부서가 섞인 거래처를 구분해, 납기 연락 대상이 잘못 지정되는 것을 막았다.

7. 기대효과와 향후 계획

도입기업은 화면을 배우지 않고도 말로 물어 공장 데이터를 쓸 수 있고, 공급기업은 고객사가 늘어도 같은 어휘와 질의를 재사용한다.

성과지표	측정 방법
자재 자연 영향 파악 시간	영향받는 수주·납품처 목록을 얻기까지 걸리는 시간(도입 전후 비교)
데이터 정합성	자동 검산 항목 통과율, 문서·원장 불일치 건수
중복 기준정보 비율	통합 전후 품목·거래처 개체 수
자연어 질문 처리율	전체 질문 중 의도를 해석해 답한 비율

목표치는 도입기업의 현재 값을 먼저 잰 뒤 정한다.

향후 개발 계획

1. 자연어 질문을 지식그래프 질의에 직접 연결한다. 현재 자연어 검색은 DB 질의를, 영향분석은 화면 버튼을 쓴다.
 2. LLM 보강 해석을 실운영에서 검증하고 질문 유형을 늘린다.
 3. 영향분석 화면을 B사·C사로 확대한다. B사는 BOM 등록이 먼저 필요하다.
 4. 로트 단위 품질 추적과 공장 간 공통 자재 연결로 범위를 넓힌다.
- 확인 필요: 적용처 실명 공개 여부(현재 A·B·C사로 익명 처리)
 - 확인 필요: 영문 기술명 Onto-Ask의 상표 중복 여부(KIPRIS)